

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Formas Não Agrupadas de Apresentação de Dados (Rol, Diagrama de Ramos e Folhas)

Sempre que é feito algum estudo, alguma pesquisa, o resultado disso tem que ser de alguma forma apresentado para o público em geral. Isso é feito por alguma das formas de apresentação de dados. Exemplo: podemos apresentar os dados por meio de uma tabela. Ou por meio de um gráfico. Ou por meio de um diagrama. E há vários tipos de tabela, vários tipos de gráfico e vários tipos de diagrama.

Deste modo, o que veremos nesse capítulo é justamente isso: quais são as diferentes formas de se apresentar um conjunto de dados.

Para facilitar nosso estudo, gostaria de apresentar já de cara uma visão geral do que vem pela frente:

- 1) dados brutos: correspondem aos dados desorganizados, antes de sofrerem qualquer tratamento.
- 2) dados em Rol: corresponde a uma lista de observações, em ordem crescente
- 3) dados agrupados por valor: é uma forma de agrupar os dados, para consolidar valores que se repetiram
- 4) dados agrupados em classe: é uma forma de agrupar ainda mais os dados, em faixas de valores.

Nós vamos detalhar cada um dos itens acima ao longo de nossa aula, e usaremos essa classificação para entender melhor como fazer cada tipo de tabela, cada tipo de gráfico.

1) Dados brutos

Considere uma pesquisa salarial no Bairro Alfa.

Para realizar a pesquisa, entrevistamos alguns chefes de família e perguntamos sobre seus salários. Os resultados obtidos foram:

Salário dos moradores do Bairro Alfa – amostra com dez salários: R\$ 5.000,00; R\$ 2.000,00; R\$ 2.000,00; R\$ 7.000,00; R\$ 1.000,00; R\$ 4.000,00, R\$ 2.000,00, R\$ 4.000,00, R\$ 3.000,00, R\$ 6.000,00.

O que significa a listagem acima? Significa que chegamos para um primeiro morador e perguntamos: qual o seu salário? Ele responde: R\$ 5.000,00. A gente pega e anota este valor. Fazemos a mesma pergunta para uma segunda pessoa. Ela responde: R\$ 2.000,00. A gente pega e anota este valor. E assim por diante.

A estes dados desorganizados, chamamos de **dados brutos**. Eles estão simplesmente na ordem em que foram coletados. Não receberam qualquer tratamento.

2) ROL

Se colocarmos nossos dados em ordem crescente (ou decrescente) temos um ROL. Geralmente em concurso só aparece o rol crescente. O rol da nossa pesquisa ficaria assim:

Rol: R\$ 1.000,00; R\$ 2.000,00; R\$ 2.000,00; R\$ 2.000,00; R\$ 3.000,00; R\$ 4.000,00; R\$ 4.000,00; R\$ 5.000,00; R\$ 6.000,00; R\$ 7.000,00.

O rol já é uma primeira forma de organizar nossos dados. É também uma maneira de apresentarmos nossos dados. Como ainda vamos utilizar este exemplo durante algum tempo ao longo da aula, vamos simplificar a escrita. Vamos tirar o símbolo 'R\$' e indicar apenas as unidades de milhar.

Rol (dados em R\$ 1.000,00): 1, 2, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7.

Então rol é apenas isto. Nada mais é que um conjunto de números (resultados de uma pesquisa, de um experimento etc.), colocados em ordem crescente (ou decrescente).

É muito comum que se queira referir a um elemento em particular da nossa série de dados. Uma notação muito usual é: X_i (lê-se “xis, índice i”). É utilizada para nos referirmos ao “i-ésimo” elemento. Vamos dar um exemplo.

Quem é o terceiro elemento? A pergunta pode ser reescrita como:

Qual o valor de X_3 ?

Resposta: o terceiro elemento é 2 ($X_3 = 2$)

Para chegar à resposta, simplesmente nos dirigimos ao Rol e contamos. O primeiro elemento é o 1, o segundo elemento é o 2 e o terceiro elemento também é 2.

Abaixo seguem mais valores de X_i :

$$X_1 = 1$$

$$X_2 = 2$$

$$X_3 = 2$$

$$X_4 = 2$$

$$X_5 = 3$$

$$X_6 = 4$$

$$X_7 = 4$$

$$X_8 = 5$$

$$X_9 = 6$$

$$X_{10} = 7$$

Somatório

Conhecendo esta notação, podemos apresentar uma ferramenta muito importante em estatística: o SOMATÓRIO.

O símbolo de somatório é: Σ

A utilidade do somatório é possibilitar uma escrita mais compacta.

Exemplo. Desejamos saber qual o salário total das pessoas pesquisadas. Ou seja, queremos somar todos os valores de salários das dez pessoas entrevistadas. Basta fazer o seguinte:

$$X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + X_5 + X_6 + X_7 + X_8 + X_9 + X_{10}$$

O salário total das dez pessoas entrevistadas é de R\$ 36.000,00.

Em vez de escrever desta forma, poderíamos escrever:

$$\sum_{i=1}^{10} X_i = 36$$

O que significa esta simbologia? Significa que queremos somar valores (pois há um símbolo de somatório). Que valores queremos somar? Queremos somar valores de X_i . Quais valores de X_i ? Aqueles para os quais 'i' vai de 1 até 10.

A expressão

$$\sum_{i=1}^{10} X_i = 36$$

nada mais é que uma forma compacta de escrever

$$X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + X_5 + X_6 + X_7 + X_8 + X_9 + X_{10}$$

Passemos para outro exemplo. Para a nossa mesma série de dados, vamos calcular

$$\sum_{i=2}^5 X_i$$

Sabemos que queremos somar valores (pois há um símbolo de somatório). Queremos somar valores de X_i para os quais 'i' vai de 2 até 5. Assim, queremos calcular a seguinte soma:

$$X_2 + X_3 + X_4 + X_5$$

Substituindo os valores, ficamos com:

$$\sum_{i=2}^5 X_i = X_2 + X_3 + X_4 + X_5 = 2 + 2 + 2 + 3 = 9$$

Exemplo 1:

Considere a seguinte sequência de dados:

2, 6, 1, 4, 6.

Obtenha o rol correspondente

Resolução:

ROL: 1, 2, 4, 6, 6

Exemplo 2:

Considere a seguinte sequência de dados:

3, 1, 4, 2, 7, 3

Obtenha o valor de

$$\sum_{i=1}^3 X_i$$

Resolução:

Primeiro passo: obtendo o ROL.

ROL: 1, 2, 3, 3, 4, 7

Identificando os termos.

$$X_1 = 1, X_2 = 2, X_3 = 3, X_4 = 3, X_5 = 4, X_6 = 7$$

Fazendo a soma:

$$\sum_{i=1}^3 X_i = X_1 + X_2 + X_3 = 1 + 2 + 3 = 6$$

Exemplo 3:

Para a mesma sequência de dados do exercício anterior, obtenha

$$\sum_{i=1}^4 (X_i)^2$$

Resolução:

Fazendo a soma

:

$$\sum_{i=1}^4 (X_i)^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + 3^2 = 1 + 4 + 9 + 9 = 23$$

Propriedades do somatório

O somatório tem duas propriedades muito importantes, abaixo resumidas:

$$\sum(X + Y) = \sum X + \sum Y$$

$$\sum(X - Y) = \sum X - \sum Y$$

Em palavras:

- O somatório da adição é a adição dos somatórios
- O somatório da diferença é a diferença dos somatórios

Para entendermos isso, segue um exemplo.

Considere que os conjuntos X e Y abaixo:

X: 2, 4, 6

Y: 2, 3, 3

Vejam que:

$$\sum X = 2 + 4 + 6 = 12$$

$$\sum Y = 2 + 3 + 3 = 8$$

Omiti os limites do somatório, mas considere que estamos somando todos os três valores (i varia de 1 até 3).

Agora vamos determinar o conjunto correspondente à diferença entre X e Y:

X	Y	X - Y
2	2	0
4	3	1
6	3	3

Vejam que:

$$\sum(X - Y) = 0 + 1 + 3 = 4$$

Que é exatamente igual à diferença dos somatórios:

$$\sum(X - Y) = \sum X - \sum Y$$

$$4 = 12 - 8$$



Tome nota!

Propriedades do somatório

$$\sum(X + Y) = \sum X + \sum Y$$

$$\sum(X - Y) = \sum X - \sum Y$$

3) Diagrama de ramos e folhas

A primeira forma de organização de dados que nós vimos foi o ROL.

Pois bem, existe outra forma de apresentação de dados que guarda perfeita correspondência com o ROL. Costumo dizer que é um “ROL modificado”. É o diagrama de ramos e folhas.

No diagrama de ramos e folhas nós separamos cada número em duas partes.

Os diagramas que mais caem em prova separam a unidade de um lado e o resto do número do outro lado. Assim, considere o seguinte ROL:

10, 11, 13, 14, 15, 15, 16, 18, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 29.

Se quiséssemos representar esses dados por meio de um diagrama de ramos e folhas, ficaria assim:

```
1 0134
1 556889
2 02
2 569
```

Observem como separamos cada número em duas partes. Na coluna da esquerda temos as dezenas. As dezenas seriam os ramos. Do lado direito, temos as unidades, que seriam as folhas. As folhas se prendem aos ramos.

Assim, “1” – espaço – “0134”, num diagrama de ramos e folhas, significa que, no ROL original, nós temos os números 10, 11, 13, 14.

Outro detalhe. É muito comum que os diagramas de ramos e folhas separem as unidades em dois grupos: de 0 a 4 e de 5 a 9.

Para entendermos isso, vamos focar nos números que iniciam com 1 (10, 11, 13, ..., 19). Foram necessárias duas linhas para representar tais números. Na primeira linha, representamos os números de 10 a 14 (logo, o algarismo das unidades variou de 0 a 4). Na segunda linha, representamos os números de 15 a 19 (unidade variando de 5 a 9).

Então é isso. Os diagramas que mais caem em concursos adotam as seguintes regras:

- separam as unidades do resto do número (a unidade seria a folha)
- para cada dezena são necessárias duas linhas: uma para as unidades de 0 a 4; outra para as unidades de 5 a 9

Por fim, cumpre destacar que não existe uma regra fixa para construção do diagrama de ramos e folhas. A ideia é apenas isso: dividir os números em duas partes. Em concursos, geralmente separamos as unidades do restante do número. O algarismo das unidades corresponderia às folhas.

Mas seria perfeitamente possível, por exemplo, o seguinte ROL:

ROL: 1,23; 1,24; 1,56; 1,89; 2,31; 2,87; 3,14; 3,67; 4,45; 4,67; 4,89

E poderíamos construir o seguinte diagrama:

```
1   23 24 56 89
2   31 87
3   14 67
4   45 67 89
```

Novamente separamos os números em duas partes. Mas as folhas agora são os números após a vírgula. E os ramos são as unidades.

Além disso, não foram necessárias duas linhas para os números iniciados com 1 (“um vírgula qualquer coisa”). Idem para os números iniciados com 2, 3 e 4.

Exemplo 4

Considere o seguinte ROL:

23, 24, 25, 26, 28, 28, 32, 38, 43, 44, 48, 51, 55, 59, 60, 65, 76, 79, 82.

Elabore o diagrama de ramos e folhas correspondente, adotando as seguintes regras:

- separe as unidades (folhas) das dezenas (ramos)
- para cada dezena, utilize duas linhas: uma para algarismos das unidades indo de 0 a 4; outra indo de 5 a 9.

Gabarito:

```
2   3 4
2   5 6 8 8
3   2
3   8
4   3 4
4   8
5   1
```

5	59
6	0
6	5
7	
7	69
8	2

Notem que a primeira linha correspondente à dezena “setenta” está em branco, pois não há nenhum número entre 70 e 74.



Curiosidade!

O que vem a seguir é de **leitura opcional**.
Considere dois conjuntos:

$$X : \{X_1, X_2, X_3, \dots, X_n\}$$

$$Y : \{Y_1, Y_2, Y_3, \dots, Y_n\}$$

Se for pedido o somatório de $X + Y$, teremos:

$$\begin{aligned} & \sum_{i=1}^n (X_i + Y_i) \\ &= (X_1 + Y_1) + (X_2 + Y_2) + (X_3 + Y_3) + \dots + (X_n + Y_n) \end{aligned}$$

Agora podemos aplicar as propriedades comutativa e associativa da adição:

$$\begin{aligned} &= (X_1 + X_2 + X_3 + \dots + X_n) + (Y_1 + Y_2 + Y_3 + \dots + Y_n) \\ &= \sum_{i=1}^n X_i + \sum_{i=1}^n Y_i \end{aligned}$$

E é por isso que o somatório da soma pode ser quebrado em soma de somatórios. De forma análoga, o somatório da diferença também pode ser quebrado em diferença de somatórios.

Notem que, nesse passo a passo, em momento algum foi preciso supor que os elementos do conjunto X estavam listados em ordem crescente. Idem para os elementos de Y . Ou seja, do ponto estritamente matemático, não é de fato essencial que trabalhem em cima do rol, como dito durante a aula. Isto porque, no caso de somar todos os elementos, a ordem das parcelas não afeta o resultado. Tanto faz somar $1 + 2$ nessa ordem, ou $2 + 1$ nessa ordem, o resultado é o mesmo.

A importância de fixar a ordem dos elementos pelo rol está em outras análises estatísticas que serão feitas nas próximas aulas. Por exemplo, quando se tabelam os dados, eles são dispostos na tabela em ordem crescente. Quando se analisam os quantis (mediana, quartis, percentis), eles também precisam estar ordenados.

Resumo

Propriedades do somatório

$$\sum (X + Y) = \sum X + \sum Y$$

$$\sum (X - Y) = \sum X - \sum Y$$

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
